



第三章 利率风险管理

徐 凤

第一节 利率风险概述

第二节 利率敏感型缺口管理

第三节 久期缺口管理

第四节 金融衍生工具

一、利率及利率水平的决定

二、利率风险及其管理

一、利率及利率水平的决定

(一) 利率

1.利率的含义

- 利率是信用的价格，是放贷人出让资金使用权所要求的补偿，利率即是使用贷款所需付出的费用与贷款金额的比值。

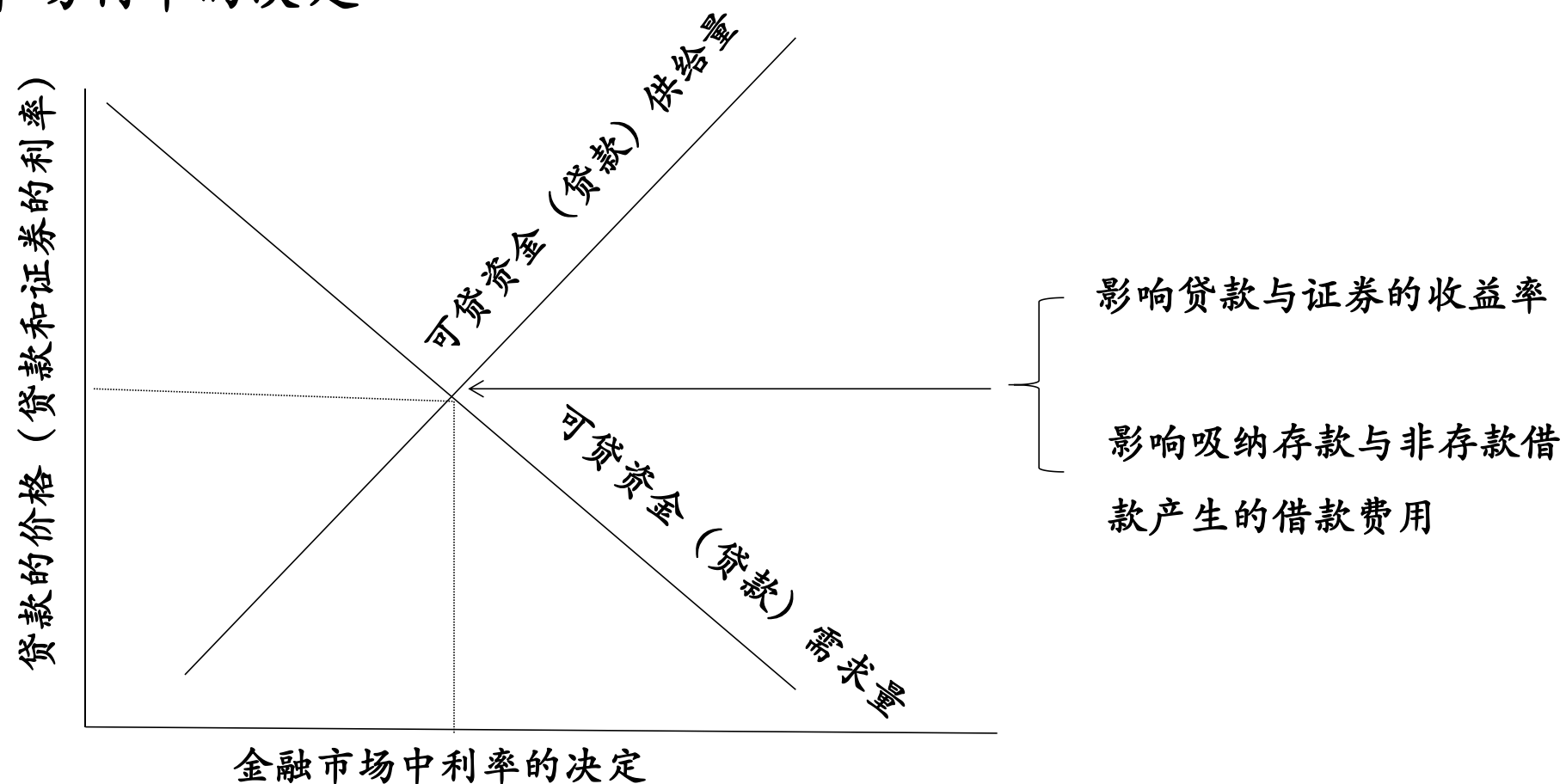
2.利率的度量

(1) 到期收益率

(2) 贴现率

(二) 利率水平的决定

1. 市场利率的决定



2.利率的构成

- 风险性贷款和证券的名义市场利率

= 无风险实际利率（资金机会成本）+ 风险溢价（风险补贴率）

- 风险溢价由利率的结构理论决定。

(1) 利率的风险结构

(2) 利率的期限结构



- 利率的期限结构可以用收益率曲线来表示。
- 收益率曲线是指在某一时点上观测到的利率随贷款期限的变动，根据过去不同日期的到期收益率绘制出来的。
- 收益率曲线与经济周期的关系
- 收益率曲线对银行盈利的影响



二、利率风险及其管理

(一) 利率风险

1.利率风险的定义

- 利率风险：因市场利率波动造成商业银行的资本损失和对银行利息净差额产生影响的风险。
- 利率风险是商业银行面临的最主要市场风险。



例：银行吸收了一笔100万元的浮动利率存款，期限3年，利率为3.29%，同时，还发放了一笔200万元的浮动利率贷款，期限也为3年，利率为7.48%。在第一年内银行能够稳定的赚取4.19%的利差。一年后，市场利率下降了0.5个百分点，重新定价后，将给银行带来利息收入的损失。



2.利率风险的成因

- 利率水平的预测和控制具有很大的不确定性
- 金融机构的资产负债具有期限结构的不对称性
- 为保持流动性而导致利率风险



3.利率风险的类型:

- 价格风险：如果市场利率上升，价格风险会产生。一方面固定利率的贷款和证券的市值下跌，出售这些资产，可能要承受损失，另一方面，借款成本上升。
- 再投资风险：如果市场利率下降，将发生再投资风险。银行将收回的资金投资于利率较低的贷款和证券。



4. 利率风险对商业银行的影响

- (1) 贷款和证券的利息收入，存款与借款的利息成本—净利息收入—盈利
- (2) 资产与负债的市值—净资产—投资者的投资价值
- (3) 资产负债表和利润表



(二) 利率风险的管理

1. 利率风险管理的目标

- 使银行的利润和净值免遭利率波动的不利影响，维持净利差和股东投资价值的稳定。
- 净利差率=（贷款与投资所得的利息收入-存款与借款的利息支出）/总盈利资产=净利息收入/总盈利资产



2. 利率风险的管理方法

- 资产负债综合管理的方法——敏感缺口管理、久期缺口管理。

一是利率匹配形成的差额——敏感缺口管理

二是期限匹配形成的差额——久期缺口管理

一、利率敏感型缺口概述

二、利率敏感型缺口管理

一、利率敏感型缺口概述

(一) 利率敏感和非利率敏感

1. 利率敏感的定义

- 利率敏感（可重新定价）：该资产或负债资金在考察期内需要依据市场利率重新定价，一般指该项资金随利率变动频繁，每年至少要调整一次。
- ✓ 即将到期或要重新定价的贷款如：浮动利率贷款
- ✓ 将到期或重新发放的可转让定期存单、浮动利率存款及货币市场借款。

2.非利率敏感的定义

- 该资产或负债资金在考察期内不需要重新定价，一般其利率长期（至少1年以上）保持不变，也称为固定利率资金。

利率敏感型资产与负债

利率敏感性资产	利率敏感性负债
短期证券 短期贷款 浮动或可调整利率贷款和证券	短期存款（储蓄账户存款、货币市场存款） 货币市场借款

非利率敏感型资产与负债

非利率敏感性资产	非利率敏感性负债
库存现金 法定存款准备金 固定利率长期贷款 固定利率证券	活期存款 定期存款 长期储蓄 资本金



(二) 利率敏感型缺口的定义

利率敏感型缺口，是指在一个既定的时期里，利率敏感型资产规模与利率敏感型负债规模之间的差额。



(三) 利率敏感型缺口的度量

1. 利率敏感型缺口

- 利率敏感型缺口 = 利率敏感型资产 - 利率敏感型负债
- ✓ 正缺口：资产敏感型缺口 = 利率敏感型资产 - 利率敏感型负债 > 0
- ✓ 负缺口：负债敏感型缺口 = 利率敏感型资产 - 利率敏感型负债 < 0
- ✓ 零缺口：敏感型缺口 = 利率敏感型资产 - 利率敏感型负债 $= 0$



2. 美元利率敏感型缺口

- 美元利率敏感型缺口 = 利率敏感型资产 - 利率敏感型负债
- ✓ 正缺口：美元利率敏感型缺口 = 利率敏感型资产 - 利率敏感型负债 > 0
- ✓ 负缺口：美元利率敏感型缺口 = 利率敏感型资产 - 利率敏感型负债 < 0
- ✓ 零缺口：美元利率敏感型缺口 = 利率敏感型资产 - 利率敏感型负债 $= 0$



3.利率敏感型比率

- 利率敏感型比率=利率敏感型资产/利率敏感型负债
- 相对利率敏感型缺口比率=利率敏感型缺口/银行规模（总资产）
- 利率敏感型比率大于1，资产敏感型，反之则是负债敏感型；
- 相对利率敏感型缺口比率大于0，资产敏感型，反之则是负债敏感型。



利率敏感型缺口度量总结

资产敏感型	负债敏感型
利率敏感型缺口为正	利率敏感型缺口为正负
美元利率敏感型缺口为正	美元利率敏感型缺口为负
利率敏感型比率大于1	利率敏感型比率小于1
相对利率敏感型缺口比率为正	相对利率敏感型缺口比率为负

(四) 利率敏感型缺口与净利息收入之间的变动关系

1. 当利率敏感型缺口为正—资产敏感型

利率敏感型资产	利率敏感型负债
非利率敏感型资产	非利率敏感型负债

- 当利率上升时，资产的利息收入增加大于负债的利息支出增加，净利息收入增加。
- 当利率下降时，资产利息收入减少大于负债利息支出减少，净利息收入减少。

2. 当利率敏感型缺口为负—负债敏感型

利率敏感型资产	利率敏感型负债
非利率敏感型资产	非利率敏感型负债

- 当利率上升时，资产的利息收入增加小于负债的利息支出增加，净利息收入减少。
- 当利率下降时，资产利息收入减少小于负债利息支出减少，净利息收入增加。



3. 当利率敏感型缺口为零

利率敏感型资产	利率敏感型负债
非利率敏感型资产	非利率敏感型负债

- 当利率敏感型缺口为零时，利率敏感型资产等于利率敏感型负债。
- 资产利息收入与负债利息支出会以相同比例变化，银行的净利差不受利率升降的影响。

利率敏感性缺口、利率变动与银行净利息收入变动之间的关系

利率敏感性 缺口类型	利率 变动	利息 收入	比较	利息 支出	净利息 变动
正缺口	上升	增加	$>$	增加	增加
正缺口	下降	减少	$>$	减少	减少
负缺口	上升	增加	$<$	增加	减少
负缺口	下降	减少	$<$	减少	增加
零缺口	上升	增加	$=$	增加	不变
零缺口	下降	减少	$=$	减少	不变

思考:当利率变化时, 银行怎样利用敏感型缺口去规避利率风险?



二、利率敏感型缺口管理

(一) 利率敏感型缺口管理概述

1. 利率敏感型缺口管理的定义

- 利率敏感缺口管理也叫资金缺口管理，是在一定时期内为衡量和协调利率敏感型资产和利率敏感型负债所采取的措施。即根据利率的变动趋势，通过扩大或缩小缺口的幅度，来调整资产和负债的组合及规模，以达到盈利的最大化。
- 管理的重点放在银行的资产负债组合中对利率变动最敏感的项目上。
- 主要考虑利率变动对银行净利息收入的影响。



2. 利率敏感型缺口管理的目标

- 尽量确保每期的利率敏感性资产总规模与利率敏感性负债总规模相匹配。
- 在确定利率变化趋势下，尽可能增加银行的净利息收入。



3. 利率敏感型缺口管理的步骤

- (1) 确定敏感性资产和负债
- (2) 计算利率敏感性缺口。
- (3) 预测利率变化趋势。
- (4) 计算净利息收入的变化。
- (5) 进行管理



例：A银行有利率敏感型资产2000万美元，固定利率资产8000万美元，利率敏感型负债5000万美元，固定利率负债5000万美元。

(1) 敏感型缺口=利率敏感型资产-利率敏感型负债=2000-5000=-3000

(2) 预测利率变化

当利率上升3%时：净利息收入的变化= $-3000 \times 3\% = -90$

当利率下降3%时：净利息收入的变化= $-3000 \times -3\% = 90$

思考：零缺口能消除所有的利率风险吗？

- 确定管理期限

不同管理期限的资金缺口情况

到期日	利率敏感性资产	利率敏感性负债	缺口规模	累积缺口
未来24小时	40	30	+10	+10
未来2~7天	120	160	-40	-30
未来8~30天	85	65	+20	-10
未来31~90天	280	250	+30	+20
未来91~120天	455	395	+60	+80

✓ 累积缺口是一种全面实用的利率风险敞口度量法，是某一时期利率敏感型资产与利率敏感型负债的总差额。



- 确定净利差目标

- ✓ 净利差不变

- ✓ 净利差增加

- 准确预测利率

- 调整盈利资产与负债的组合



(二) 利率敏感型缺口管理方法

1. 积极的利率敏感型缺口管理

- 预测利率，根据利率变动方向，主动调整银行的一部分资产与负债来缩小累积缺口规模或运用风险规避工具，避免损失发生。



- 具体的管理措施

预测利率变动	缺口类型	风险	管理措施
利率下降	资产敏感型	利率下降，净利差减少	增加利率敏感型负债 减少利率敏感型资产 缩短负债到期日 延长资产到期日
利率上升	负债敏感型	利率上升，净利差减少	减少利率敏感型负债 增加利率敏感型资产 延长负债到期日 缩短资产到期日



2. 消极的利率敏感型缺口管理

- 尽可能将利率敏感型缺口调整为零，以减少预期净利息收入的变动
- 具体做法
 - ✓ 正缺口、利率下降时，减少利率敏感性资产，增加利率敏感性负债。
 - ✓ 负缺口、利率上升时，增加利率敏感性资产，减少利率敏感性负债。



(三) 利率敏感型缺口管理评价

- 资产与负债的利率变化时间、变化幅度不同(加权利率敏感型缺口, P178)
- 敏感型资产和敏感型负债的确定
- 缺口管理期限的确定主观性较强
- 不能反映动态价值变化
- 准确预测利率比较困难
- 对资产负债结构的调整较困难



一、久期缺口概述

二、久期缺口管理



一、久期缺口概述

(一) 久期与久期缺口

1. 久期

(1) 久期的定义

- 久期也称持续期或存续期，最初由美国经济学家弗雷得里·麦考利于1936年提出。久期作为一种全新的概念在当时出现，使人们对固定收入金融工具的实际偿还期和利率风险有了更深入的了解，同时被广泛地用于预测由于市场利率变动所引起的债券价格的变动。



- 20世纪80年代以来，久期又被金融机构运用于资产负债管理之中
- 久期是一种用价值与时间加权计算的平均期限
- ✓考虑了所有盈利资产产生的现金流入和负债相关的现金流出
- ✓度量了可能的未来现金支付流的平均时间，即收回投资所需要的平均时间。



(2) 久期的计算

$$D = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{CF_t \times t}{(1 + YTM)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1 + YTM)^t}}$$
$$= \frac{\sum_{t=1}^n \frac{CF_t \times t}{(1 + YTM)^t}}{\text{当前市场价值或价格}}$$

D 表示久期

t 表示各现金流发生时间

CF_t 表示金融工具第t期现金流

YTM 表示到期收益率



例：某债券当前市场价格为950.25元，收益率为10%，息票债券利率8%，面值1000元，每年付息一次，3年后到期一次还本，则该债券的久期为？



(3) 久期的性质

- 零息债券的久期为其到期日的时间，而付息债券的久期不会长于其实际到期的时间。
- 距到期日的时间一定时，债券的息率越低，久期越长。
- 当息率一定时，久期随到期日的时间延长而延长。

- 资产或负债组合的久期计算

✓总资产的久期是由它各项资产久期总和构成，即：

$$DA = \sum_{i=1}^m W_i^A D_{Ai}$$

其中， W_i^A 表示某项资产的权重，即 $W_i^A = \frac{A_i}{A}$ $i=1, 2, \dots, m$ 。

✓总负债的久期是由它各项负债持续期总和构成，即：

$$DL = \sum_{j=1}^n W_j^L D_{Lj}$$

其中， W_j^L 表示某项资产的权重，即 $W_j^L = \frac{L_j}{L}$ $j=1, 2, \dots, n$ 。

例：假设没有违约和预付及提前支取的情况，利息按年复利计算，某行简易资产负债表如下，计算该行的资产负债久期：

资产	市场价值	偿还期 (年)	利率 (%)	负债与净值	市场价值	偿还期 (年)	利率 (%)
现金	1000			大额存单	5200	1	5
商业贷款	7000	3	10	定期存款	4000	3	8
国库券	2000	5	8	总负债	9200		
				资本金	800		
总计	10000	—	—	总计	10000	—	—



商业贷款久期：
$$D = \frac{\frac{700}{1.1} + \frac{700 \times 2}{1.1^2} + \frac{7700 \times 3}{1.1^3}}{7000} = 2.74(\text{年})$$

同理计算得：国库券久期 $D=4.31$ 年；大额存单久期 $D=1$ 年；

定期存款久期 $D=2.78$ 年

该银行的资产久期：

$$DA = (7000/10000) \times 2.74 + (2000/10000) \times 4.31 = 2.78 \text{ (年)}$$

负债久期：

$$DL = (5200/9200) \times 1 + (4000/9200) \times 2.78 = 1.77(\text{年})$$



- 从风险管理的角度，久期度量了金融工具的市场价值对利率变动的敏感程度。

$$D \approx - \left[\frac{\frac{\Delta p}{p}}{\frac{\Delta r}{1+r}} \right]$$

P 表示金融工具购买时市场价格

ΔP 表示金融工具价格变动

r 表示金融工具购入时市场利率

Δr 表示市场利率变动

(4) 久期的应用

- 金融机构的资产和负债会随利率变化而变化，结果引起净资产的变化。
- 金融机构资产与负债的久期越长，市场利率变化对其影响越大。
- ✓ 当利率上升时，资产久期较负债久期长的金融机构净资产遭受的损失大于资产久期相对较短的金融机构，或资产久期与负债久期相匹配的金融机构。
- ✓ 通过平衡资产与负债的久期，使资产预期现金流入的平均到期日与负债预期现金流出的平均到期日保持平衡。

2. 久期缺口

(1) 久期缺口

- 久期缺口=资产组合的久期-负债组合的久期
- 平衡调整后的久期缺口=资产组合的久期-负债组合的久期 $\times$ （总负债/总资产）
- ✓ 为了消除金融机构利率风险敞口，负债价值变化必须略大于资产价值变化
- ✓ 平衡调整后的久期缺口越大，金融机构净资产对市场利率变动的敏感程度也越大。

(2) 久期缺口与银行净值变动的关系

$$\begin{aligned}\Delta A &= -D_A \cdot \frac{\Delta i}{1+i} \cdot A \\ \Delta L &= -D_L \cdot \frac{\Delta i}{1+i} \cdot L\end{aligned}\quad \begin{aligned}\Delta NW &= \Delta A - \Delta L \\ &= -\frac{\Delta i}{1+i} (D_A \cdot A - D_L \cdot L)\end{aligned}$$

两边都除以A,

$$\begin{aligned}\frac{\Delta NW}{A} &= -\frac{\Delta i}{1+i} (D_A - D_L \cdot \frac{L}{A}) \\ &= -\frac{\Delta i}{1+i} \cdot D_{gap}\end{aligned}$$

久期缺口与银行净值变动的关系

久期缺口	利率变动	资产价值变动	变动幅度	负债价值变动	净值变动
正	上升	减	大于	减	减
正	下降	增	大于	增	增
负	上升	减	小于	减	增
负	下降	增	小于	增	减
零	上升	减	等于	减	不变
零	下降	增	等于	增	不变



接上例：

$$\text{久期缺口 DGAP} = 2.78 - (9200/10000) \times 1.77 = 1.15(\text{年})$$

假设市场利率上升1%，该行资产与负债价格变动情况如下：

商业贷款的价格变动：

$$\Delta P = -7000 \times 2.74 \times 0.01/1.1 = -174.36(\text{万元})$$

国库券价格变动：

$$\Delta P = -2000 \times 4.31 \times 0.01/1.08 = -79.08(\text{万元})$$

资产总价值变动：

$$\Delta A = -174.36 + (-79.08) = -253.44(\text{万元})$$



大额存单价格变动：

$$\Delta P = -5200 \times 1 \times 0.01 / 1.05 = -49.52 (\text{万元})$$

定期存款价格变动：

$$\Delta P = -4000 \times 2.78 \times 0.01 / 1.08 = -102.02 (\text{万元})$$

负债市场价值变动：

$$\Delta L = -49.52 + (-102.02) = -151.54 (\text{万元})$$

$$\text{净值变动} = -253.44 - (-151.54) = -101.9 (\text{万元})$$

变动后的资产负债情况：

资产	市场价值	偿还期 (年)	利率 (%)	负债与净值	市场价值	偿还期 (年)	利率 (%)
现金	1000			大额存单	5150.48	1	6
商业贷款	6825.64	3	11	定期存款	3897.98	3	9
国库券	1920.92	5	9	总负债	9048.46		
				资本金	698.10		
总计	9746.56	—	—	总计	9746.56	—	—

当市场利率上升1%，该行的资产负债价值都下降，净值也减少了101.9万元。

由于银行有正的久期缺口，利率上升时，银行的净值下降，相反，如果市场利率下降1%，银行的净值就会增加101.9万元



二、久期缺口管理

(一) 久期缺口管理概述

1. 久期缺口管理的含义

- 也叫平均期限缺口管理。主要考虑利率变动对银行净值的影响。

2. 管理的目标

- 尽量确保每期的资产平均期限与负债平均期限相匹配。
- 在确定利率变化趋势下，尽可能增加银行的净值。



3.管理的步骤

- 确定管理的时期
- 确定净值目标
- 计算资产负债的久期
- 计算久期缺口
- 预测利率变化趋势
- 计算净值的变化
- 进行管理



(二) 久期缺口管理方法

1. 积极的久期缺口管理

- 预测利率变动方向
- 当预测利率会上升时，扩大负缺口。具体做法：缩短资产的平均期限，延长负债的平均期限。
- 当预测利率会下降时，扩大正缺口。具体做法：延长资产的平均期限，缩短负债的平均期限。



2. 消极的久期缺口管理

- 保持零缺口。
- 正缺口，利率上升时，缩短资产的平均期限，延长负债的平均期限。
- 负缺口，利率下降时，延长资产的平均期限，缩短负债的平均期限。



(三) 久期缺口管理评价

- 各种期限证券的利率变化幅度不同，且变动速度也不同
- 利率变化与债券价格变化之间的关系并不是线性的，而是非对称性凸状形
- 计算久期的现金流、折现率是预期的，所以存在久期偏差
- 提前偿还、违约等导致预期现金流出错
- 积极的管理方法对利率预期错误
- 对资产负债结构的调整并非易事

一、金融期货

二、利率期权

三、利率互换

四、利率上限、利率下限与利率上下限



一、金融期货

(一) 金融期货

1. 金融期货的定义

- 金融期货是指买卖双方达成一项协议，协议要求在未来某时间以现金对某种特定证券进行交割。
- 期货是标准化的远期协议。
- 金融期货交易在金融机构的财务报表上属于表外业务。



2.现货市场与期货市场

- 现货市场（即期市场）：现货市场上，买卖双方确定价格时就以现金交割金融资产，资产负债表和利润表也会因此而调整。
- 期货市场：买卖双方订立合同确定在未来一个时点交割一项金融资产。



3. 金融期货的交易机制

初始保证金：投资者以确定的价格买卖金融期货时，必须先缴存初始保证金。

初始保证金是交易所规定的每份合约必须缴纳的最低资金数额。

维持保证金：当交易者的保证金账户余额由于亏损将至维持保证金（交易所要求的最低数额）时，必须追缴保证金至初始保证金的水平，否则期货头寸将会被冻结。

逐日盯市制度：每个交易者的账户都实行逐日盯市制度，即每个交易日结束时以当天的结算价格核算交易者账户的盈亏状况。



(二) 金融期货的交易策略

1. 金融期货的交易策略

(1) 套期保值

- 套期保值指某一时间点，在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出现货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。



- 套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下），由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损，或者现货市场的升值由期货市场的亏损抵消。



- 套期保值的操作分类
 - ✓ 空头套期保值：也称卖出套期保值，在期货市场上先卖出后买入金融期货合约。
 - ✓ 多头套期保值：也称买入套期保值，在期货市场上先买入后卖出金融期货合约。
- 如果交易者在期货交易所对相同的期货合约进行对冲买卖，就没有义务对合同中涉及的证券进行交割，期货交易所的清算公司会将两笔对冲交易抵消。

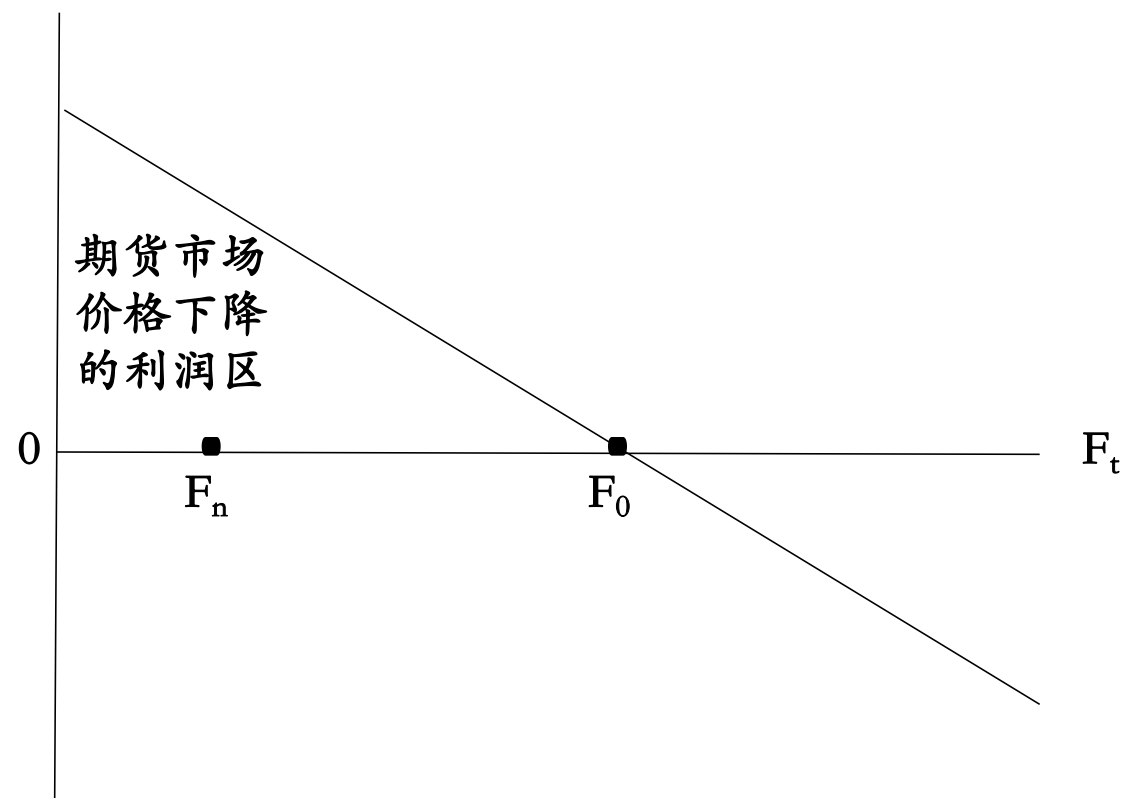


(2) 空头套期保值

- 预期利率会上升，会增加存款成本和借款成本，会减少金融机构持有的债券和固定利率贷款的价值。
- 空头套期保值可以使金融机构从期货交易中获利来弥补资产负债表上的损失。



利润



损失

当预期利率上升时，在期货交易所以 F_0 价格卖出一定数量证券的期货合约，在期货合约到期前，再在期货交易所以 F_n 价格买入几乎同等数量证券的期货合约。

例：一家银行需在未来3个月从出售的存款中筹资1亿元，目前利率为10%，预期未来3个月利率上涨至10.5%。为了弥补损失，以91.5的国际货币市场指数卖出100份90天的欧洲美元期货合约，在未来3个月内，以91的国际货币市场指数买入100份90天的欧洲美元期货合约。

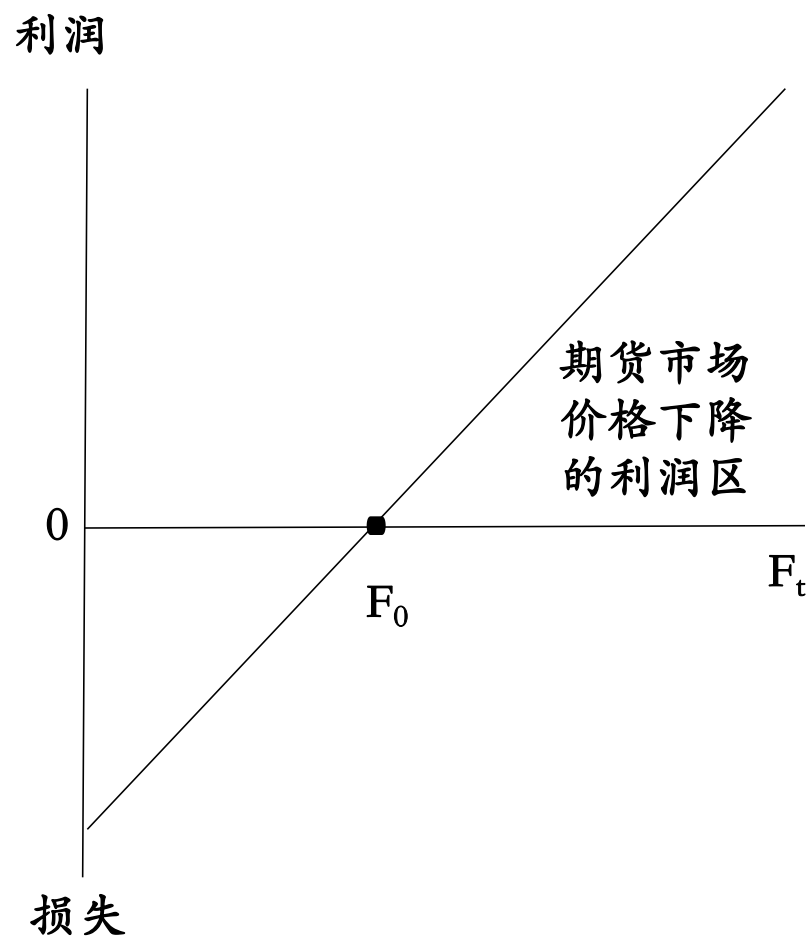
时间	现货市场	期货市场（100份合约价格）
现在	$100 \times 0.1 \times 90 \div 360 = 2.5$	$100 \times [100 - (100 - 91.5) \times 90 \div 360] = 9787.5$
3个月后	$100 \times 0.105 \times 90 \div 360 = 2.625$	$100 \times [100 - (100 - 91) \times 90 \div 360] = 9775$
结果	损失0.125	获利0.125



(3) 多头套期保值

- 预期利率会下降，再投资的贷款与证券的预期收益会下降。

例：银行预计吸收存款100万元，用于投资15年期的债券，目前债券利率为6%，当利率下降到5.5%，债券价格会上升到1050623.25元。为了弥补债券价格上涨，进行多头进行套期保值。



当预期利率下降时，在期货交易所以 F_0 价格买入一定数量证券的期货合约，在期货合约到期前，再在期货交易所以 F_t 价格卖出几乎同等数量证券的期货合约。

例：一家银行需在未来3个月发放贷款1亿美元，目前利率为10.5%，预期未来3个月利率下降至10%。为了弥补损失，以91的国际货币市场指数买入100份90天的欧洲美元期货合约，在未来3个月内，以91.5的国际货币市场指数卖出100份90天的欧洲美元期货合约。

时间	现货市场	期货市场（100份合约价格）
现在	$100 \times 0.105 \times 90 \div 360 = 2.625$	$100 \times [100 - (100 - 91) \times 90 \div 360] = 9775$
3个月后	$100 \times 0.1 \times 90 \div 360 = 2.5$	$100 \times [100 - (100 - 91.5) \times 90 \div 360] = 9787.5$
结果	损失0.125	获利0.125



2. 金融期货交易策略与利率敏感性缺口

- 金融机构存在利率敏感型正缺口（利率敏感型资产大于利率敏感型负债），为避免利率下降引起的损失，采取多头套期保值（先买入再卖出期货）来补平缺口。涉及的期货数额要大致等于以美元计的缺口量。
- 金融机构存在利率敏感型负缺口（利率敏感型负债大于利率敏感型资产），为避免利率上升引发的损失可以采取空头套期保值（先卖出再买入期货）来补平缺口，涉及数额也要大致等于缺口量。



3. 金融期货交易策略与久期缺口

- 金融机构久期缺口为正，为避免利率上升引起的损失，采取空头套期保值（先卖出再买入期货）来补平缺口。
- 金融机构久期缺口为负，为避免利率下降引发的损失，采取多头套期保值（先买入再卖出期货）来补平缺口。



(三) 金融期货交易的优缺点

1. 优点

- 采用金融期货套期保值所用资金少。
- 不需要改变资产负债结构。
- 不论利率预测正确与否。



2. 缺点

- 期货合同中工具的利率变动与要保值的资产或负债的利率变动有高度相关，最好是相同的工具，或是按期货中的工具利率进行调整。
- 缺口头寸始终处于不断变化中
- 保值不完全，存在基差风险。



二、利率期权

(一) 期权

1.期权的定义

- 期权交易是指在未来一定时期可以买卖的权利，是买方向卖方支付一定数量的权利金后拥有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先商定的价格向卖方购买或出售一定数量标的物的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。



2.期权的分类

(1) 按期权买者权利划分

- 看涨期权：是指在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利，
即买方有权在期权到期前按预先确定的价格从卖方购买约定的证券。
- 看跌期权：是指在期权合约有效期内按执行价格卖出一定数量标的物的权利，
即买方在期权到期前按预先规定的价格向卖方出售有关证券。



(2) 按标的物划分

- 股票期权、金融期货期权、信用期权、互换期权、股价指数期权、利率期权、货币期权。



(二) 利率期权

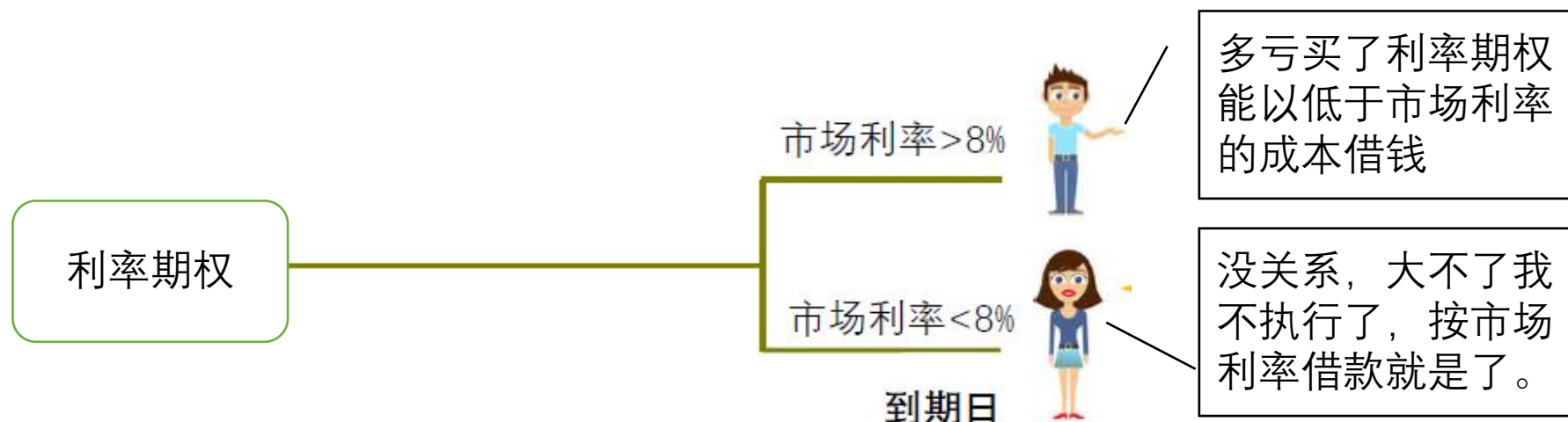
1. 利率期权

- 利率期权是指买方在支付了期权费后即取得在合约有效期内或到期时以一定的利率（价格）买入或卖出一定面额的利率工具的权利。
- 借款人通过买入一项利率期权，可以在利率水平向不利方向变化时得到保护，而在利率水平向有利方向变化时得益。

2. 利率期权交易策略

例：一家机构6个月之后需要借一笔6个月期限的资金。为了管理利率风险，该机构按合同价的5%买进利率为8%的利率期权。

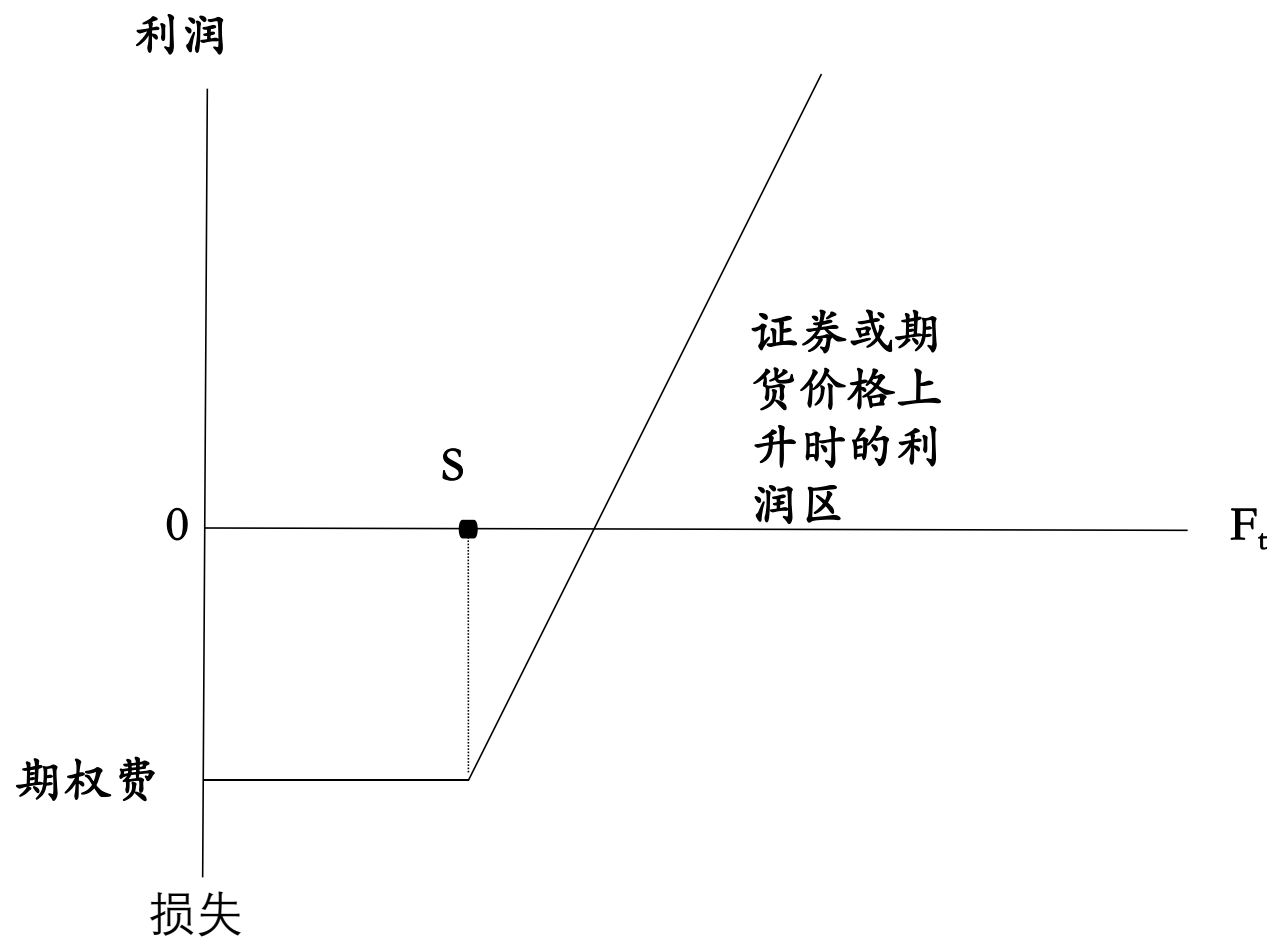
6个月之后如果市场利率高于8%，机构行使期权，按8%的利率借款；如果市场利率低于8%，机构可让期权失效，以市场现行利率借款。



(1) 看涨期权

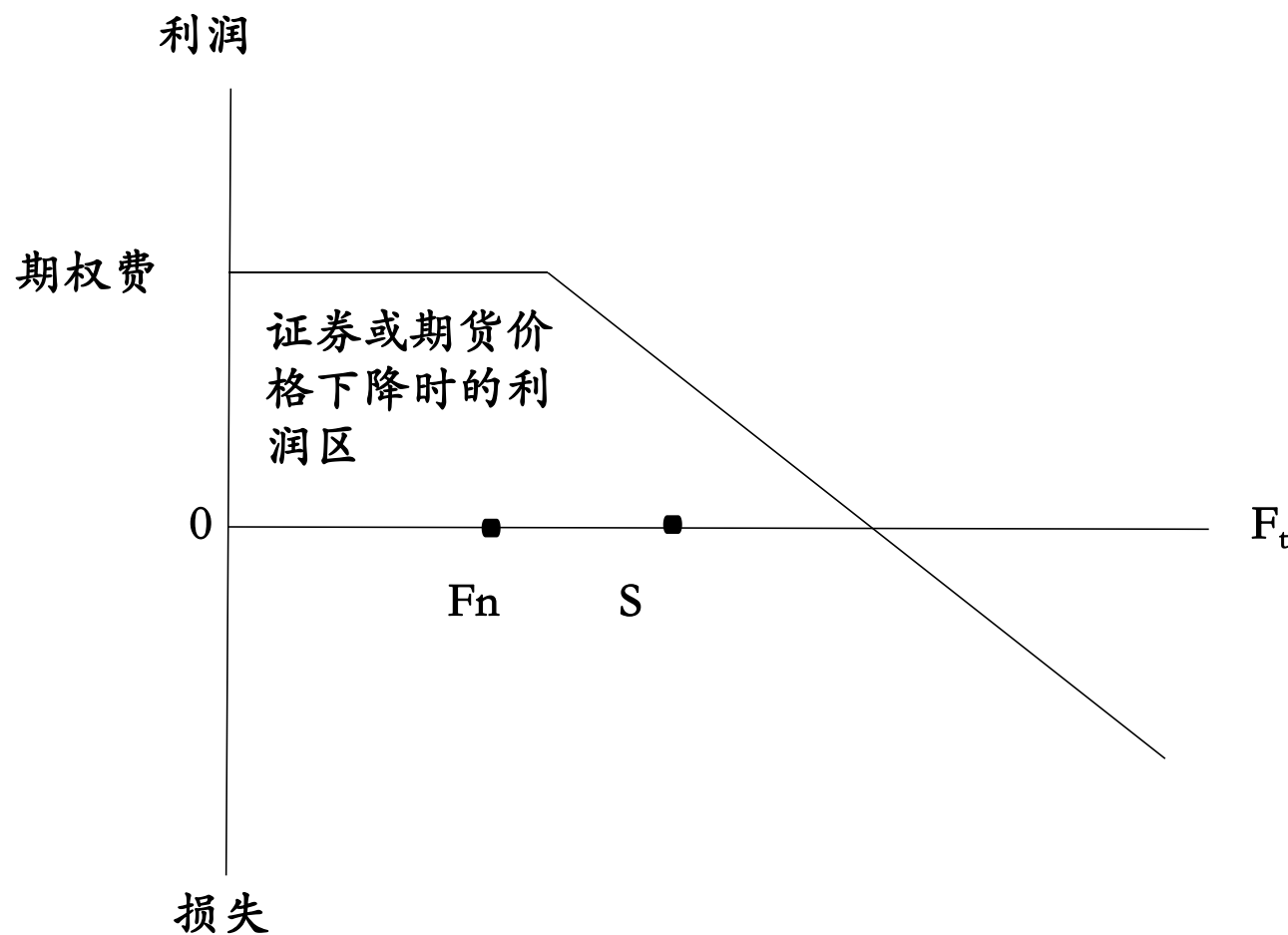
- 利用看涨期权抵消利率下降的风险：如果利率下降，期权中涉及到的证券、贷款或期货合约的市值会上升，此时执行看涨期权买方会受益。

市场	现货市场	期货期权市场
2月	准备购买5000万长期国债，希望利率8%。担心利率下降	买进长期国债看涨期权价格9.5万美元，期权费500美元。
8月	利率下降	长期国债市场价格9.7万美元
结果	利息收入减少	获利1500美元



购买看涨期权

看涨期权使银行有权按价格 S 购买证券或期货，当利率下跌时，证券或期货的价格会升至 F_t ，从而产生盈利，所得利润为 $F_t - S$ - 期权费。



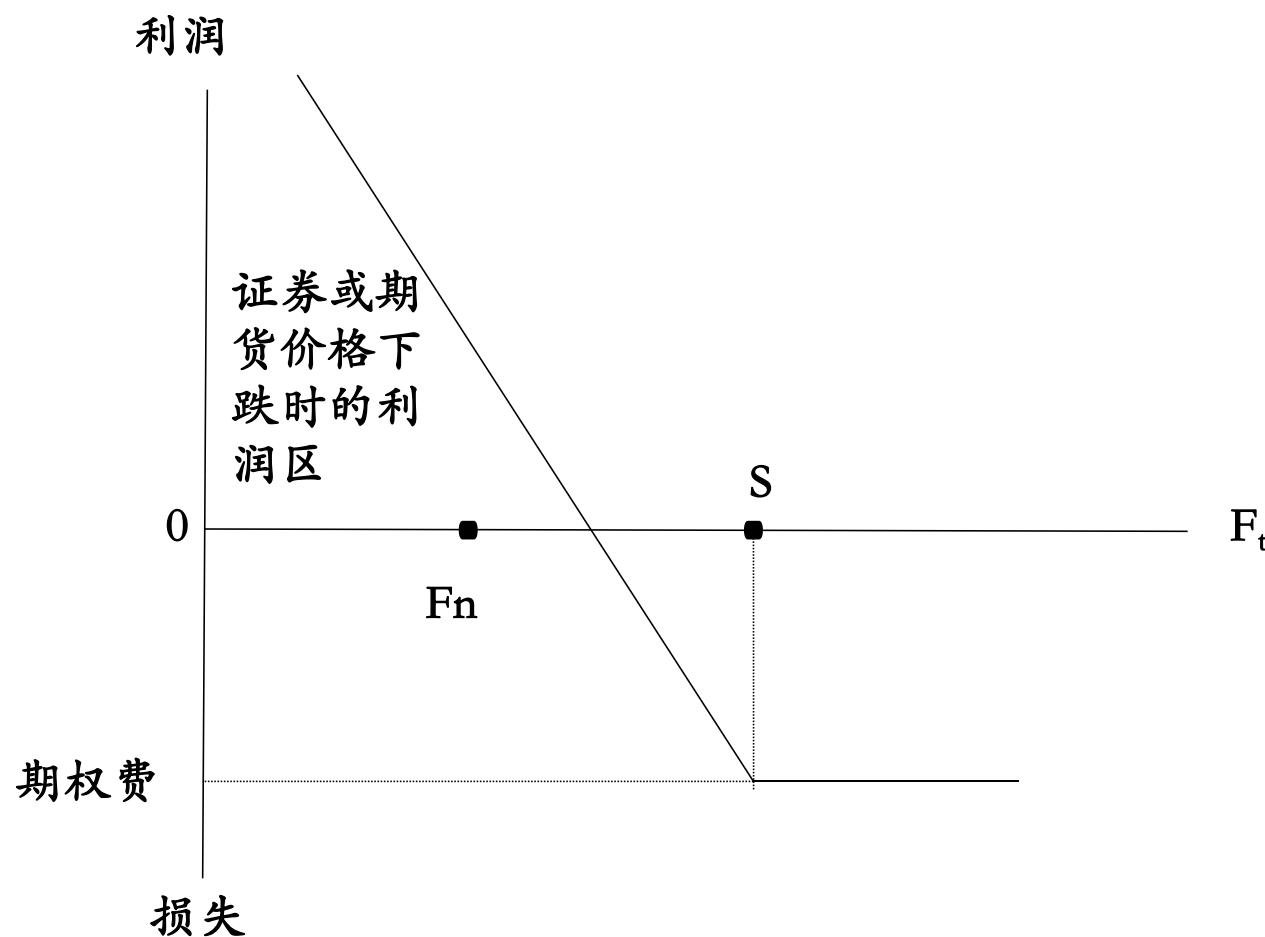
出售看涨期权

银行向另一家机构出售看涨期权，期权的协定价格为 S 。当利率上升时，证券或期货的价格会降至 F_n ，此时买方不执行期权，银行卖方获得期权费。

(2) 看跌期权

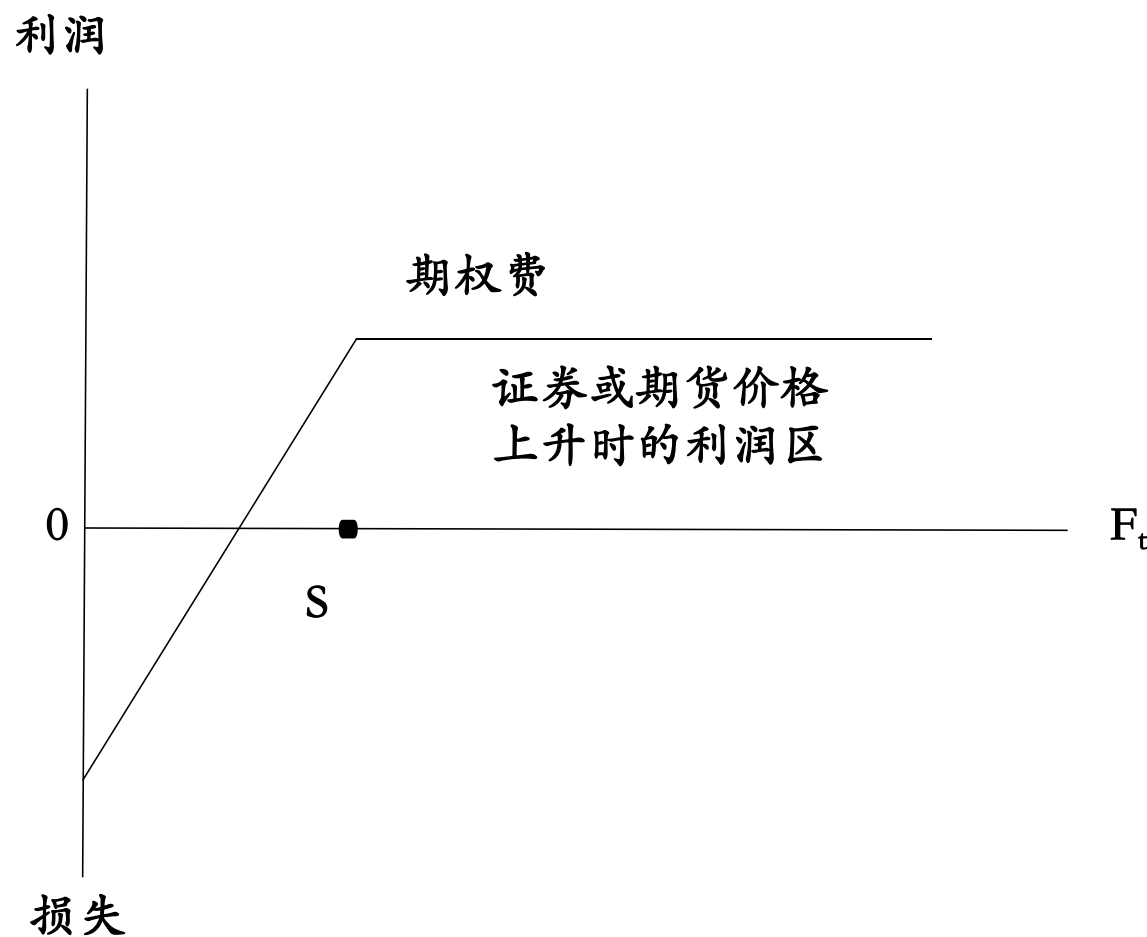
利用看跌期权抵消利率上升的风险：如果利率上升，期权中涉及到的证券、贷款或期货合约的市值下降，此时执行看跌期权买方会受益。P204,206

市场	现货市场	期货期权市场
2月	准备发行1.5亿180天的CD，希望利率6.5%。担心利率上升	买进欧洲美元存款期货的看跌期权，价格9500美元，期权费1250美元
8月	利率上升到7%	欧洲美元价格7400美元
结果	利息支出增加75万。	获利850美元



购买看跌期权

看跌期权使银行有权按价格 S 卖出证券或期货，当利率上升时，证券或期货的价格会跌至 F_n ，此时银行以 F_n 的价格从市场上购买证券或期货，然后以协定价格 S 卖给期权卖方，从而产生盈利，所得利润为 $S - F_n - \text{期权费}$ 。



出售看跌期权

银行向另一家机构出售看跌期权，期权的协定价格为 S 。

当利率下降时，证券或期货的价格会升至 F_t ，此时买方不执行期权，银行卖方获得期权费。



3.利率期权交易与敏感型缺口

- 金融机构存在利率敏感型正缺口（利率敏感型资产大于利率敏感型负债），为避免利率下降引起的损失，采取买入看涨期权或出售看跌期权。
- 金融机构存在利率敏感型负缺口（利率敏感型负债大于利率敏感型资产），为避免利率上升引发的损失，采取买入看跌期权或出售看涨期权。



4.利率期权交易与久期缺口

- 金融机构久期缺口为正，为避免利率上升引起的损失，采取买入看跌期权或出售看涨期权。
- 金融机构久期缺口为负，为避免利率下降引发的损失，采取买入看涨期权或出售看跌期权。



三、利率互换

(一) 互换

1. 互换的定义

两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定时间内交换一系列现金流的合约。



2. 互换的种类

(1) 利率互换：指双方同意在未来的一定期限内根据同种货币的相同名义本金交换现金流，其中一方的现金流根据事先选定的某以浮动利率计算，而另一方的现金流则根据固定利率计算。

(2) 货币互换：将一种货币的本金和固定利息与另一货币的等价本金和固定利息进行交换。

3.利率互换

例：假设A、B公司都想借入5年期的1000万美元借款，A想借入与6个月期相关的浮动利率借款，B想借入固定利率借款。由于两家公司的信用等级不同，故市场向它们提供的利率也不同，如下表所示。

	固定利率	浮动利率
A公司	6%	6个月期LIBOR+0.3%
B公司	7.2%	6个月期LIBOR+1%



A在固定利率市场上以6%的固定利率借入1000万美元，B在浮动利率市场上以LIBOR+1%的浮动利率借入1000万美元，然后进行互换，由于本金相同，双方不必交换本金，只交换利息的现金流，即A向B支付浮动利息，B向A支付固定利息。

不发生互换：总筹资成本为 $7.2\% + 6\text{个月期LIBOR} + 0.3\% = \text{LIBOR} + 7.5\%$

互换后：总筹资成本为 $6\% + 6\text{个月期LIBOR} + 1\% = \text{LIBOR} + 7\%$



四、利率上限、下限和上下限

1.利率上限也称期权的封顶交易，交易双方确定一项固定的利率水平，在未来确定期限内每个设定的日期，将选定的参考利率与固定利率水平相比较。如果参考利率超过固定利率，买方将获得两者间的差额，反之将不发生资金交割。期权买方需支付期权费。



2.利率下限的交易双方确定一项固定的利率水平，在未来确定期限内每个设定的日期，将选定的参考利率与固定利率水平比较。如果参考利率低于固定利率，买方将获得两者之间的差额，反之将不发生资金交割



3.利率上下限相当于买入一项利率上限，同时卖出一项利率下限，从而达到将来一段时间的利率成本限定在一定幅度内的目的。

对于借款人而言，买入利率上下限避免了利率上升的风险，同时只能获得有限的利率下跌的好处；对于贷款人而言，卖出利率上下限避免了利率下跌的风险，同时只能获得有限的利率上升的收益。